**UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)**
**SYLLABUS DE TRAVAUX PRATIQUES DE PHYSIQUE 2**

| | |
|---|---|
| UFR | Sciences, Technologies et Innovation |
| Département | Physique-Chimie et Informatique |
| Cycle | Licence |
| Niveau | L1 |
| Semestre | S2 |
| Responsable de l'EC | Dr Papa Touty TRAORÉ |
| Contact | papatouty.traore@ucad.edu.sn |

## DESCRIPTIF

Les Travaux Pratiques de Physique 2 approfondissent la formation expérimentale à travers des manipulations d'optique géométrique et d'électricité en régime variable. Ils consolident les concepts étudiés en cours tout en développant l'autonomie, la rigueur et le traitement des données.

Une attention particulière est portée à la mesure des grandeurs physiques, à l'analyse des incertitudes, à l'utilisation des instruments (banc d'optique, goniomètre, oscilloscope) et à la rédaction des comptes rendus. Les manipulations sont réalisées en salle et sur la paillasse simulée de la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io), avec un matériel propre à chaque étudiant.

| | |
|---|---|
| Domaine | Sciences et Technologies |
| Mention | Physique-Chimie et Informatique (PCI) |
| Spécialité/ Parcours | Tronc commun PCI |
| Option | — |
| Langue d'enseignement | Français |
| Intitule de l'UE | **Expérimentation 2** |
| Intitule de l'EC | LPCI1251 Travaux Pratiques de Physique 2 |
| Code de l'UE / Nombre de crédits | **LPCI125 / 4** |

| Volume horaire de l'EC | |
|---|---|
| CM | — |
| TD | — |
| TP | 26 H |
| TERRAIN | — |
| TPE | 14 H |
| VHT | 40 H |

**OBJECTIFS**

| Objectif général de L'EC |
|---|
| Approfondir la démarche expérimentale à travers des manipulations d'optique géométrique et d'électricité en régime variable. |

| Objectifs spécifiques de l'EC | |
|---|---|
| OS1 | Mettre en œuvre un banc d'optique. |
| OS2 | Déterminer les caractéristiques de systèmes optiques. |
| OS3 | Réaliser des mesures en régime variable. |
| OS4 | Étudier expérimentalement un circuit RLC. |
| OS5 | Exploiter les résultats et rédiger un compte rendu. |

| Prérequis |
|---|
| Suivre ou avoir suivi les EC Optique 1 (LPCI1221) et Électricité 2 (LPCI1222).<br>EC Travaux Pratiques de Physique 1 : instruments de mesure, incertitudes, graphes et régression.<br>Lecture préalable du chapitre de TP correspondant dans le fascicule de travaux pratiques. |

| Contenu du cours | |
|---|---|
| **I-** | **Chapitre 1 : Banc d'optique : focométrie des lentilles minces (TP 7), microscope (TP 8), association de lentilles (TP 9)** |
| **II-** | **Chapitre 2 : Étude d'un prisme : minimum de déviation, indice et loi de Cauchy (TP 10)** |
| **III-** | **Chapitre 3 : L'oscilloscope (TP 5) ; charge et décharge d'un condensateur, circuit RC (TP 11)** |
| **IV-** | **Chapitre 4 : Étude du circuit RLC série et de la résonance (TP 12)** |
| **V-** | **Chapitre 5 : Traitement des données et comptes rendus** |

**APPROCHES PÉDAGOGIQUES**

| Objectif spécifique | Activités | Modalités | Ressources | Durée/ Échéancier |
|---|---|---|---|---|
| OS1 : Mettre en œuvre un banc d'optique. | A11 : Focométrie d'une lentille convergente : autocollimation, plans conjugués, méthode de Bessel (TP 7 ; cahier d'Optique 1, ch. 5, fiche 05).<br>A12 : Réalisation et étude d'un microscope sur banc (TP 8). | Travail en salle (TP) et hors salle (TPE) ;<br>Travail individuel sur la paillasse simulée | Fascicule de travaux pratiques (TP 7 et 8) ;<br>Banc d'optique simulé de la plateforme ;<br>Cahier d'activités d'Optique 1, chapitre 5. | 6 h de TP<br>3 h de TPE (préparation)<br>Semaines 2 à 5 |
| OS2 : Déterminer les caractéristiques de systèmes optiques. | A21 : Association de lentilles accolées et séparées ; vérification de la formule de Gullstrand (TP 9 ; cahier d'Optique 1, ch. 5, fiche 06).<br>A22 : Mesure de l'angle d'un prisme et du minimum de déviation au goniomètre ; loi de Cauchy (TP 10 ; cahier d'Optique 1, ch. 3, fiche 05). | Travail en salle (TP) et hors salle (TPE) ;<br>Travail individuel sur la paillasse simulée | Fascicule (TP 9 et 10) ;<br>Banc d'optique et goniomètre simulés ;<br>Cahiers d'activités d'Optique 1, chapitres 3 et 5. | 6 h de TP<br>3 h de TPE<br>Semaines 5 à 8 |
| OS3 : Réaliser des mesures en régime variable. | A31 : Réglage et lecture de l'oscilloscope : sensibilités, base de temps, déphasage (TP 5).<br>A32 : Charge et décharge d'un condensateur : constante de temps $\tau = RC$ (TP 11). | Travail en salle (TP) et hors salle (TPE) ;<br>Travail individuel sur la paillasse simulée | Fascicule (TP 5 et 11) ;<br>Oscilloscope et circuit RC simulés ;<br>Cahier d'activités d'Électricité 2. | 6 h de TP<br>3 h de TPE<br>Semaines 8 à 11 |
| OS4 : Étudier expérimentalement un circuit RLC. | A41 : Courbe de résonance du circuit RLC série, bande passante et facteur de qualité ; influence de la résistance (TP 12). | Travail en salle (TP) et hors salle (TPE) ;<br>Travail individuel sur la paillasse | Fascicule (TP 12) ;<br>Circuit RLC simulé : générateur, oscilloscope, ampèremètre ;<br>Cahier d'activités | 4 h de TP<br>2 h de TPE<br>Semaines 12 et 13 |

| Objectif spécifique | Activités | Modalités | Ressources | Durée/ Échéancier |
|---|---|---|---|---|
| | | simulée | d'Électricité 2. | |
| OS5 : Exploiter les résultats et rédiger un compte rendu. | A51 : Rédaction du compte rendu en ligne : tableaux, calculs, graphes et résultats, avec signalement automatique des valeurs aberrantes.<br>A52 : QCM chronométré portant sur ses propres mesures, puis soumission (note détaillée sur 20).<br>A53 : Incertitudes et comparaison des résultats aux valeurs attendues ; reprise des points faibles. | Travail en salle (TP) et hors salle (TPE) ;<br>Travail individuel sur la paillasse simulée | Compte rendu en ligne de la plateforme ;<br>Fascicule de travaux pratiques ;<br>Remarques de l'enseignant. | 4 h de TP<br>3 h de TPE<br>Après chaque séance, au plus tard à la fin du créneau ouvert |

## SYSTEME D'ÉVALUATION

| Nature et Modalités de contrôle | Nature | | | Épreuves | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Écrit | Pratiques | Oral | Nombre | Durée | Part (%) | Exemples d'items |
| Contrôle continu | | | | | | | Préparation des TP, QCM et comptes rendus |
| Travail individuel | **X** | X | | **1 par TP** | **—** | **30%** | Travail de préparation du fascicule ; QCM chronométré portant sur ses propres mesures |
| Travail de groupe | | | | **—** | **—** | **—** | Sans objet : chaque étudiant manipule avec son propre matériel |
| Pratique | | **X** | | **7** | **2 h** | **40%** | Comptes rendus notés : mesures, tableaux, calculs, graphes, résultats |
| Examen terminal (Contrôle terminal) | **X** | X | | **1** | **2 h** | **30%** | Manipulation et exploitation d'une expérience du programme ; questions sur les incertitudes |

## BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE


| | |
|---|---|
| 1 | PROTAT M. — Expériences de physique : optique, Dunod. |
| 2 | JOURNEAUX R. — Mesures et incertitudes, De Boeck. |
| 3 | SEXTANT — Optique expérimentale, Hermann. |
| 4 | TRAORÉ P. T. — Fascicule de travaux pratiques de physique L1 (73 p.), UFR-STI/USNM. |
| 5 | Paillasse simulée et comptes rendus en ligne : plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io). |


## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d'activités de l'apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d'activités en ligne »).

Contact : Dr Papa Touty TRAORÉ — papatouty.traore@ucad.edu.sn.